



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA

TRANSFERENCIA DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO	: PI 142
SEMESTRE	: 7
CREDITOS	: 3
HORAS POR SEMANA	: 4 (Teoría 3 – Práctica 1)
PRERREQUISITOS	: PI 140 Fenómenos de Transferencia
CONDICION	: Obligatorio
PROFESORES	: MSC Ing. Emerson Collado Dominguez
PROFESOR E-MAIL	: ecollado@uni.edu.pe

II.- SUMILLA DEL CURSO Comportamiento de los Fluidos. Balance de Masa Balance de Momentum. Teoría de la Capa Límite. Turbulencia. similitud en el Flujo de Fluidos. Flujo de tuberías y conductos. Problemas de dimensionamiento de tuberías. Bombas, medición de flujo. Flujo compresible, compresores. Situaciones especiales de la Transferencia de Momentum, Flujo Bifásico, Agitación y mezcla de líquidos.

III._ COMPETENCIAS DEL CURSO

1. **Demuestra** entendimiento de los fundamentos de la mecánica de fluidos..
2. **Demuestra** habilidad para diseño de tuberías de fluidos líquidos y gaseosos.
3. **Comprende.** Las ecuaciones de diseño de tuberías y las incluye en un software de simulación de procesos.
4. **Conoce** . las características de diferentes tipos de bombas su principio y diseño en el transporte de fluidos.
5. **Comprende** ,el principio de la tecnología de la filtración y sus ecuaciones para el diseño de equipos industriales
6. **Planea.**el diseño de tuberías en una planta de procesos industriales

II. UNIDADES DE APRENDIZAJE

- 1.- **Comportamiento de los Fluidos**_(2 horas) Esfuerzo de corte , Viscosidad. Fluidos newtonianos y no newtonianos. flujo de Momentum. Sistemas y volúmenes de control. Ecuaciones generales de balance.
- 2.- **Balance de Masa , energía , momentum I y momentum II**:(6 horas) Ecuaciones integrales de continuidad. balance de masa en procesos reactivos.Ecuaciones integrales de la energía. casos particulares. problemas de aplicación.Ecuaciones integrales de Momentum I, casos particulares, ecuaciones integrales de Momentum II, Turbinas Pelton, Francis.
- 3.- **Similitud en Flujo de Fluidos**: (2 horas) Similaridad Geométrica, Cinemática y Dinámica. Numeros Adimensionales. Modelo . Ejemplos.
- 4.-**Teoría de Capa Límite**: (2 horas) Fluidos ideales. Espesor de la capa límite. Fuerza de arrastre y de Sustentación. Casos Especiales.

7.-Turbulencia: (2 horas) Velocidades medias. fluctuaciones. Tensión aparente y Viscosidad de la turbulencia. Esfuerzos de Reynolds. Distribución de velocidades y esfuerzos cortantes.

8.-Flujo en tuberías y conductos: (3 horas) Números de Reynolds Crítico. radio Hidráulico. Condiciones de entrada. Distribución de velocidades y esfuerzos cortantes en flujo laminar, turbulento. tuberías lisas y rugosas. Cálculo de la pérdida de carga. Factor de fricción: formulas y gráficos. Pérdidas menores. Problemas de Dimensionamiento de tuberías: diseño del flujo en tuberías: Cálculo del caudal, diámetro, pérdida de carga. Flujo en serie, en paralelo, tuberías ramificadas. Gráfico de Moody, Nomogramas y Software especiales para cálculo de la caída de presión.

9.-Bombas: (2 horas) Bombas centrífugas, curvas, características, eficiencia, potencia. Estimación del NPSH, especificaciones, arreglo de Bombas en serie en paralelo.

10 Medición de Flujo: (2 horas) Consideraciones básicas sobre estática de fluidos. teoría del tubo de Pitot, medidor venturi y de Orificio. Rotámetros. Cálculo y dimensionamiento.

11 Flujo compresible (1 horas) Ecuación integral de flujo compresible. Compresores: compresor isotérmico; adiabático: Cálculo del número de etapas.

12 Flujo Bifásico : (2 horas)Flujo Bifásico. gas-Líquido. Tipos de modelos de flujo estacionario y unidimensional , pérdida de presión. Fluido sólido . Modelo del flujo relativo de las dos fases. Fluidización. Flujo no estacionario en dispersiones de partículas.

13 Situaciones especiales de la Transferencia de Momentum. (2 horas) Caídas de presión en torres rellenas o lechos empacados. Ecuación de Carman - Kozeny . Filtración: Ecuaciones generales, cálculos y modos de operación.

14 Agitación y Mezcla de líquidos(2 horas) Tipos de flujo, tipos de agitadores, número de potencia, consumo de potencia.

III. EXPERIENCIAS PRACTICAS

- 1.- Practica calificada de Balance de Masa
- 2.- Practica calificada de Balance de Energia
- 3.- Practica calificada de Momentum I y II
- 4.- Practica calificada de Flujo en tuberias
- 5.- Practica calificada de Bombas
- 6.- Practica calificada de Filtracion y agitacion

IV. METODOLOGIA

El curso se desarrolla con clases teoricas y cada 15 dias se evalua con practicas calificadas de los temas desarrollados segun el avance teorico.

Las copias de clases se disponen en CD las mismas que tambien se ubican en el aula virtual del curso. Las clases teoricas se imparten con ayuda instruccional como el uso de multimedia. Se proporciona al estudiante bibliografia de problemas desarrollados asi como de lectura de otros textos. El curso por tener un contenido parcial del topicos de mecanica de fluidos utiliza diversas referencias bibliograficas orientadas a dar contenidos de flujo de fluidos para Ingenieros Quimicos

V. FORMULA DE EVALUACION

Corresponde al sistema G de evaluaciones establecido por la universidad. Se toman dos exámenes, y para el promedio de prácticas (PP) sólo se promedian 05 notas de practicas . El examen parcial (EP) se toma en la semana 8 y el examen final (EF) en la semana 16.

Para el cálculo del promedio final (PF) de la asignatura se usa la siguiente fórmula:

$$PF = \frac{EP + EF + PP}{3}$$

VI. BIBLIOGRAFIA

1. Streeter Victor L. Mecánica de los fluidos: Ed. Mc.Graw - Hill.
2. Shames Irving H. La mecánica de los fluidos Ed. Mc Graw-Hill 1962
3. Mataix Claudio Mecánica Fluidos y Maquinas hidráulicas Ed. Harper&Row Latinoamericana seg. Edi.
4. Costa Novella E. Ingeniería Química. Flujo de Fluidos Ed. Alhambra 1985
5. Saldarriaga V. Juan G. – Hidráulica de tuberías –Ed. Mc Graw Hill-1998.
6. Noel de Nerves Mecánica de Fluidos para Ingenieros Quimicos.Ed. Compañía Editorial Continental-2006

VII. APOORTE DEL CURSO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIANTE

El curso aporta al logro de los siguientes Resultados del Estudiante:

A: Aporte

R: Relacionado

N: No trabaja el Resultado

ABET Outcome, Criterion	Resultados del Estudiante Program-Specific Outcomes	Contribución
Diseño en Ingeniería	Diseña y optimiza sistemas y procesos químicos para obtener bienes que satisfacen requerimientos, así como restricciones económicas, legales, sociales y de sostenibilidad	A
Solución de Problemas	Identifica diagnóstica, formula y resuelve problemas usando las técnicas, métodos y normas en el dominio de la ingeniería química	A
Gestión de Proyectos	Planifica y gestiona proyectos de ingeniería química con criterios de calidad, eficiencia, productividad y rentabilidad.	A
Aplicación de las Ciencias	Aplica los conocimientos y habilidades en matemáticas, ciencias e ingeniería para la solución de problemas de ingeniería química.	A
Experimentación y Pruebas	Formula experimentos y pruebas, analiza los datos e interpreta resultados	R
Aprendizaje para Toda la Vida	Reconoce la importancia del aprendizaje continuo para permanecer vigente y actualizado en su campo de desarrollo profesional.	A
Impacto de la Ingeniería	Comprende el impacto que las soluciones de ingeniería química tienen sobre las personas y el entorno en un contexto local y global.	R
Conciencia Ambiental	Considera la importancia de la preservación y mejora del medio ambiente en el desarrollo de sus actividades profesionales.	R
Ética y Responsabilidad Profesional	Asume responsabilidad por los proyectos y trabajos realizados y evalúa sus decisiones y acciones desde una perspectiva moral	A
Comunicación	Se comunica de manera clara y convincente en forma oral, escrita y gráfica según los diferentes tipos de interlocutores o audiencias	A
Trabajo en Equipo	Reconoce la importancia del trabajo grupal y se integra y participa en forma efectiva en equipos multidisciplinarios de trabajo.	A
Asuntos Contemporáneos	Se mantiene actualizado y emite opinión respecto a los eventos sociales, políticos y económicos de mayor relevancia local y global.	N
Ingeniería Moderna	Usa las herramientas y técnicas modernas de la ingeniería necesarias para la práctica profesional.	A